Desafio: tratamento de exceções

Paradigmas de Programação · 14/10/2026

O que foi pedido

Um programa com uma situação capaz de gerar uma exceção, que seja capturada e tratada para que o sistema continue funcionando de forma controlada, com uma ação alternativa e uma operação após o tratamento que comprove a continuidade da execução.

Solução

Um caixa eletrônico atende três clientes que pedem um saque de R$ 200,00. Para cada um, ele consulta o saldo no "servidor do banco". Na consulta do cliente Bruno, a falha do servidor é simulada com `throw new Exception(...)`.

- **Situação que provoca a exceção:** `consultarSaldo()` lança uma exceção quando o servidor está indisponível.
- **Tratamento:** a chamada fica dentro de um bloco `try/catch`.
- **Ação alternativa:** no `catch`, o caixa entra em modo de contingência e libera no máximo R$ 100,00.
- **Continuidade:** depois da falha, a cliente Carla é atendida normalmente e o programa chega ao fim do expediente com *exit code 0*.

Tratamento da exceção

```
try {
    disponivel = consultarSaldo(i);
    System.out.println("Saldo encontrado: R$ " + disponivel);
} catch (Exception e) {
    System.out.println("ERRO: " + e.getMessage());
    System.out.println("Modo de contingência: saque limitado a R$ 100.0");
    disponivel = 100.00;
}
```

Bloco try/catch: se a consulta falhar, usa o limite de contingência.

Evidência da execução

Uma única execução mostra as duas situações exigidas:

- **Execução normal:** Ana e Carla. O saldo é encontrado e o saque é liberado conforme o saldo.
- **Execução com exceção:** Bruno. O erro é exibido, o modo de contingência é ativado e o programa **continua** com a próxima cliente.

```
=== Caixa eletrônico iniciado ===

Cliente: Ana | Saque solicitado: R$ 200.0
Consultando saldo no servidor do banco...
Saldo encontrado: R$ 1500.0
Valor liberado: R$ 200.0

Cliente: Bruno | Saque solicitado: R$ 200.0
Consultando saldo no servidor do banco...
ERRO: Servidor do banco indisponível.
Modo de contingência: saque limitado a R$ 100.0
Valor liberado: R$ 100.0

Cliente: Carla | Saque solicitado: R$ 200.0
Consultando saldo no servidor do banco...
Saldo encontrado: R$ 320.0
Valor liberado: R$ 200.0

O programa continuou sua execução e atendeu todos os clientes.
=== Fim do expediente ===
```

Saída no console do IntelliJ.

Código-fonte completo (ConsultaSaldo.java)

```
public class ConsultaSaldo {

    static String[] clientes = {"Ana", "Bruno", "Carla"};
    static double[] saldos = {1500.00, 500.00, 320.00};

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== Caixa eletrônico iniciado ===\n");

        for (int i = 0; i < clientes.length; i++) {
            double saque = 200.00;
            double disponivel;

            System.out.println("Cliente: " + clientes[i] + " | Saque solicitado: R$ " + saque);
            System.out.println("Consultando saldo no servidor do banco...");

            try {
                disponivel = consultarSaldo(i);
                System.out.println("Saldo encontrado: R$ " + disponivel);
            } catch (Exception e) {
                System.out.println("ERRO: " + e.getMessage());
                System.out.println("Modo de contingência: saque limitado a R$ 100.0");
                disponivel = 100.00;
            }

            if (saque > disponivel) {
                saque = disponivel;
            }
            System.out.println("Valor liberado: R$ " + saque + "\n");
        }

        System.out.println("O programa continuou sua execução e atendeu todos os clientes.");
        System.out.println("=== Fim do expediente ===");
    }

    static double consultarSaldo(int i) throws Exception {
        if (clientes[i].equals("Bruno")) {
            throw new Exception("Servidor do banco indisponível.");
        }
        return saldos[i];
    }
}
```